

1ª WebConf Oficial

TAREFA NO CASO DA NÃO PARTICIPAÇÃO DA WEBCONFERÊNCIA:

1) Assistir a gravação da Web Conferência 1 e fazer um relato de forma textual dos conteúdos e atividades ministradas durante a conferência. Entregar um documento PDF.

Assisti à conferência por meio da gravação disponibilizada e também acompanhei o relato textual dos conteúdos e atividades demonstradas pelo professor. A experiência proporcionou uma visão dos temas fundamentais da área de programação, no que se refere aos paradigmas de linguagens, à Programação Funcional, ao uso de Generics e à evolução do Java como linguagem de programação.

Ao longo da apresentação, foi possível compreender como diferentes paradigmas influenciam diretamente a forma de estruturar soluções computacionais e o raciocínio lógico do desenvolvedor.

Durante a conferência, foi observado que a Programação Funcional se destaca por tratar as funções como elementos centrais do desenvolvimento de software.

Pude compreender que um dos conceitos mais importantes desse paradigma é o de funções puras, que são aquelas cujo resultado depende exclusivamente dos valores de entrada, sem provocar efeitos colaterais ou alterar estados externos ao seu escopo.

Essa característica torna o código mais previsível e confiável, facilitando a manutenção e a realização de testes, uma vez que a função sempre retornará o mesmo resultado para os mesmos parâmetros.

Outro ponto relevante abordado foi a imutabilidade. Foi explicado que, na Programação Funcional, os dados não são modificados após sua criação, sendo geradas novas versões sempre que há necessidade de alteração.

Eu entendi que na prática reduz significativamente problemas relacionados ao compartilhamento de estado e concorrência, tornando o software mais seguro, especialmente em aplicações que executam múltiplos processos simultaneamente.

A recursão também foi apresentada como um recurso essencial nesse paradigma. Durante a explicação, foi possível perceber que a recursão substitui, em muitos

casos, as estruturas tradicionais de repetição, como os laços de repetição. Nesse contexto, entendi que os problemas são resolvidos por meio da divisão em subproblemas menores, o que promove uma abordagem mais declarativa e alinhada ao estilo funcional de programação.

Além disso, foi discutido o conceito de funções de primeira classe e funções de alta ordem. Foi observado que funções de primeira classe podem ser atribuídas a variáveis, passadas como parâmetros e retornadas por outras funções.

Já as funções de alta ordem são aquelas que recebem outras funções como argumento ou retornam funções como resultado.

Esses conceitos demonstram como a Programação Funcional amplia a expressividade da linguagem e permite a construção de soluções mais flexíveis e reutilizáveis.

O uso de Generics eu pude compreender que esse recurso permite a criação de classes, interfaces e métodos parametrizados por tipo, promovendo maior reutilização de código e segurança em tempo de compilação. Foi destacado que os Generics reduzem a necessidade de conversões explícitas de tipos, minimizam erros em tempo de execução e contribuem para um código mais legível e organizado, sendo amplamente utilizados em linguagens modernas, como o Java.

Sobre paradigmas de programação, foram apresentados diferentes modelos. Foi observado que a Programação Procedural se baseia na execução sequencial de instruções e na organização do código em procedimentos ou funções.

A Programação Orientada a Objetos, por sua vez, estrutura o software em torno de objetos que representam entidades do mundo real, utilizando conceitos como encapsulamento, herança e polimorfismo. Também foi abordada a Programação Orientada a Dados, que prioriza a organização, o fluxo e o processamento eficiente dos dados.

A Programação Funcional foi apresentada como um paradigma que enfatiza o uso de funções, a imutabilidade e a ausência de efeitos colaterais.

Em relação ao Java, foi explicado que se trata de uma linguagem multiparadigma. Observei que, embora o Java tenha sido concebido com forte base na Programação Orientada a Objetos, sua evolução ao longo dos anos permitiu a incorporação de conceitos da Programação Funcional, especialmente a partir do Java 8, com a introdução de expressões lambda, interfaces funcionais e a API de Streams.

Dessa forma, ficou claro e como o Java continua sendo predominantemente orientado a objetos, mas atualmente possibilita a utilização de recursos funcionais conforme a necessidade do desenvolvedor.